Digitales Beamforming mit DAC-Quantisierung

Berechnung der MI-Kurven, Schritt für Schritt

Gearbox-PHY, Studie analoges gegen digitales Beamforming

12. Oktober 2026, ergänzt um den digitalen LOS-Empfänger und die Präkodierung

Dieses Dokument beschreibt, wie die Kurven der Transinformation (MI) für digitales Eigen-Beamforming mit endlicher DAC-Auflösung entstehen. Es folgt dem Code in `QuantizedMimoMI`:

- `dacQuantize.m` und `ergodicMiBeamforming.m` (Quantisierer und MI),
- `runQamSweepBfRayleighDac.m` (Rayleigh),
- `runQamSweepBfLosDigitalDac.m` und `runQamSweepBfIdealDac.m` (LOS).

Abschnitt 2 erklärt, wie die Gewichte gefunden werden, Abschnitt 3 behandelt den Rayleigh-Kanal, Abschnitt 4 die LOS-Referenz mit beiden Empfängermodellen, Abschnitt 6 die Übergabe an das Gearbox, Abschnitt 7 die Annahmen.

1 Größen und Bezeichnungen

N_t, N_r	Zahl der Sende- und Empfangsantennen (hier $N_t = N_r = N$)
$\mathcal{X}$	quadratisches M-QAM-Alphabet, gleich wahrscheinlich, $\mathrm{E}\,\lvert x\rvert^2 = 1$
$H \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$	Kanalmatrix, dem Sender und dem Empfänger bekannt
ρ	SNR bezogen auf die *gesamte* Sendeleistung; Rauschvarianz $\sigma^2 = 1/\rho$
$b_{\mathrm{DAC}} = \frac{1}{2}\log_2 M + k$	DAC-Bit je I/Q-Zweig und Antenne, Stufe $k \in \{0, 1, 2, 3\}$
$L = 2^{b_{\mathrm{DAC}}}$	Stufenzahl des DAC je Zweig
$B = \frac{1}{2}\log_2 M + 3$	ADC-Bit je I/Q-Zweig und Antenne (Regel `fixedB`); $L_A = 2^B$

Ohne DAC-Quantisierung (k beliebig groß) ist das Verfahren das bisherige: der Sender strahlt $t(x) = v\,x$ ab. Mit $b_{\mathrm{DAC}} = \frac{1}{2}\log_2 M$ Bit lässt sich ein *ungedrehtes* QAM-Symbol exakt darstellen, das Produkt $v_i\,x$ mit komplexem Gewicht v_i im Allgemeinen nicht.

2 Präkodierung: wie die Gewichte entstehen

2.1 Aufgabe

Gesendet wird *ein* Datenstrom. Jede Antenne strahlt dasselbe Symbol x ab, multipliziert mit einem eigenen komplexen Gewicht:

$$t = v\,x, \qquad v \in \mathbb{C}^{N_t}, \qquad \lVert v\rVert = 1. \tag{1}$$

Die Nebenbedingung $\lVert v\rVert = 1$ hält die Gesamtleistung fest: $\mathrm{E}\,\lVert t\rVert^2 = \lVert v\rVert^2\,\mathrm{E}\,\lvert x\rvert^2 = 1$. Betrag und Phase jedes v_i sind frei wählbar. Genau das unterscheidet die digitale Präkodierung von

der analogen, bei der nur die Phasen frei sind ($|v_i| = 1/\sqrt{N_t}$), und es ist der Grund, warum jede Antenne ihren eigenen DAC braucht.

Am Empfänger kommt ohne Quantisierung

$$y = H\,v\,x + n = h_{\text{eff}}\,x + n, \qquad h_{\text{eff}} = Hv \in \mathbb{C}^{N_r} \tag{2}$$

an. Ein Empfänger, der die N_r Signale mit $w = h_{\text{eff}}/\|h_{\text{eff}}\|$ kombiniert (Maximum-Ratio-Combining), erhält den skalaren Kanal

$$z = w^{\mathsf{H}} y = \|Hv\|\,x + \tilde{n}, \qquad \tilde{n} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2), \qquad \text{SNR}_{\text{eff}} = \rho\,\|Hv\|^2. \tag{3}$$

Die Wahl der Gewichte ist damit ein Optimierungsproblem: der Arraygewinn $\|Hv\|^2$ soll so groß wie möglich werden,

$$v^\star = \arg\max_{\|v\|=1} \|Hv\|^2 = \arg\max_{\|v\|=1} v^{\mathsf{H}} H^{\mathsf{H}} H\,v. \tag{4}$$

2.2 Lösung über die Singulärwertzerlegung

Der Kanal wird zerlegt in

$$H = U\Sigma V^{\mathsf{H}} = \sum_{j=1}^{r} \sigma_j\,u_j v_j^{\mathsf{H}}, \qquad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0, \tag{5}$$

mit orthonormalen Senderichtungen $v_j \in \mathbb{C}^{N_t}$, orthonormalen Empfangsrichtungen $u_j \in \mathbb{C}^{N_r}$ und dem Rang r. Jedes Paar (v_j, u_j) ist ein *Eigenmode*: was in Richtung v_j gesendet wird, kommt in Richtung u_j an, verstärkt um σ_j.

Jeder Einheitsvektor lässt sich als $v = \sum_j c_j v_j + v_\perp$ schreiben, mit $\sum_j |c_j|^2 \leq 1$ und einem Anteil $v_\perp$ im Nullraum von H. Dann ist

$$\|Hv\|^2 = \Big\|\sum_j \sigma_j c_j\,u_j\Big\|^2 = \sum_j \sigma_j^2\,|c_j|^2 \;\leq\; \sigma_1^2, \tag{6}$$

mit Gleichheit genau dann, wenn die ganze Leistung im stärksten Eigenmode liegt ($|c_1| = 1$). Die Lösung von (4) ist also der *dominante rechte Singulärvektor*,

$$v^\star = v_1, \qquad \|Hv_1\|^2 = \sigma_1^2 = \lambda_{\max}\big(H^{\mathsf{H}}H\big), \qquad Hv_1 = \sigma_1 u_1. \tag{7}$$

Gleichwertig: v_1 ist der Eigenvektor von $H^{\mathsf{H}}H$ zum größten Eigenwert. Daher der Name Eigen-Beamforming. Das Signal kommt entlang u_1 an; der passende Kombinierer ist $w = u_1$.

Im Code ist das eine Zeile je Kanalrealisierung: die Zerlegung `[~,~,V] = svd(H,'econ')` und daraus die erste Spalte von V. Für $N_t = 1$ gibt es nichts zu wählen, $v = 1$.

2.3 Was die Gewichte anschaulich tun

Eine Empfangsantenne ($N_r = 1$). Mit $H = h^{\mathsf{T}}$ ist

$$v_i = \frac{h_i^*}{\|h\|}, \qquad \|Hv\|^2 = \|h\|^2 = \sum_i |h_i|^2. \tag{8}$$

Die Phase jedes Gewichts hebt die Phase seines Pfades auf, sodass alle Beiträge am Empfänger gleichphasig ankommen. Der Betrag ist proportional zu $|h_i|$: ein starker Pfad bekommt mehr Leistung als ein schwacher. Das ist Maximum-Ratio-Transmission.

LOS, Rang 1. Für $H = a_r a_t^{\mathsf{H}}$ gibt es nur einen Eigenmode,

$$v_1 = \frac{a_t}{\sqrt{N_t}}, \qquad u_1 = \frac{a_r}{\sqrt{N_r}}, \qquad \sigma_1^2 = N_t N_r. \tag{9}$$

Alle Gewichte haben denselben Betrag und unterscheiden sich nur in der Phase $e^{\mathrm{j}\pi(i-1)u_t}$: die Antennenzeile wird in die Richtung u_t ausgerichtet. Der Gewinn ist der volle $N_t N_r$. Hier fällt die digitale mit der analogen Lösung zusammen.

Rayleigh, voller Rang. Die Einträge von H sind unabhängig, es gibt N Eigenmoden mit verschiedenen σ_j. Die Gewichte haben verschiedene Beträge *und* Phasen; ihre Beträge streuen von Antenne zu Antenne. Der mittlere Gewinn $\mathrm{E}[\sigma_1^2]$ liegt unter $N_t N_r$, weil sich die Kanalenergie auf alle Moden verteilt: um etwa 0,6 dB bei 2×2, 2,2 dB bei 4×4, 4,3 dB bei 8×8 und 6,8 dB bei 16×16. Die übrigen Moden bleiben beim Beamforming ungenutzt; Multiplexing würde gerade sie für weitere Datenströme verwenden.

2.4 Die freie Phase

Mit v löst auch $v\, e^{\mathrm{j}\theta}$ das Problem (4), für jedes θ: der Gewinn ändert sich nicht, am Empfänger ist nur die Konstellation um θ gedreht. Ohne Quantisierung ist θ deshalb bedeutungslos. Mit Quantisierung nicht mehr, denn θ legt fest, wie die Symbole auf den quadratischen Rastern von DAC und ADC liegen. Der Code nimmt eine feste Konvention,

$$v = v_1\, e^{-\mathrm{j}\arg([v_1]_1)}, \tag{10}$$

sodass das erste Gewicht reell und positiv ist. Antenne 1 sendet damit ein ungedrehtes Symbol. Die Phase wird nicht auf die MI optimiert; eine Auswahl der besten aus 16 Phasen brächte am Quantisierer höchstens etwa 0,2 dB, und nur bei $k = 0$.

2.5 Was dabei vorausgesetzt und was nicht optimiert ist

- **Der Sender kennt H vollständig und fehlerfrei.** Kanalschätzung und Rückmeldung kosten im Modell nichts.
- **v_1 ist optimal für einen Strom ohne Quantisierung.** Dort hängt die Rate nur von $\|Hv\|^2$ ab. Mit ADCs und endlichem Alphabet ist das nicht mehr streng richtig; v_1 bleibt die naheliegende Wahl, ist aber nicht als MI-optimal bewiesen.
- **Erst gewichten, dann runden.** Die Gewichte werden so bestimmt, als gäbe es keinen DAC; die Rundung kommt danach (Schritt 4). Eine Präkodierung, die gleich die auf dem Raster darstellbaren Sendevektoren sucht, würde den DAC von vornherein berücksichtigen und wäre bei wenigen Bit besser.
- **In der MI steht kein Kombinierer.** Berechnet wird $I(x; y_q \mid H)$ aus allen quantisierten Empfangssignalen; das ist die Rate des besten digitalen Empfängers. Der Kombinierer $w = u_1$ oben dient nur der Herleitung der Gewichte.
- **Die Beträge der Gewichte bestimmen die Aussteuerung.** Weil $|v_i|$ im Rayleigh-Kanal streut, hat jede Antenne einen anderen Spitzenwert; deshalb wird der DAC je Antenne ausgesteuert (Schritte 3 und 4).

3 Rayleigh-Kanal

Für jede Kurve (N, M, k) und jeden SNR-Punkt ρ werden $K = 400$ Kanäle $H_1, \ldots, H_K$ mit unabhängigen Einträgen $\mathcal{CN}(0,1)$ gezogen (Threefry-Strom κ für H_κ, Seed 42 – dieselben Kanäle wie in den Kurven ohne DAC). Die Schritte 1 bis 7 gelten je Kanal.

Schritt 1: Gewichte

Wie in Abschnitt 2 hergeleitet: Singulärwertzerlegung $H = U\Sigma V^{\mathsf{H}}$ mit $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots$, dominanter rechter Singulärvektor v_1. Die freie gemeinsame Phase wird durch die feste Konvention entfernt:

$$v \;=\; v_1\, e^{-\mathrm{j}\arg([v_1]_1)}, \qquad \|v\| = 1, \qquad [v]_1 \in \mathbb{R}_{>0}. \tag{11}$$

Antenne 1 sendet damit immer ein ungedrehtes Symbol. Die Phase ist nicht optimiert.

Schritt 2: Sollsignal je Antenne

$$u_i(x) \;=\; v_i\, x, \qquad i = 1, \ldots, N_t, \quad x \in \mathcal{X}. \tag{12}$$

Je Antenne sind das M komplexe Sollwerte: die um $\arg v_i$ gedrehte und mit $|v_i|$ skalierte Konstellation.

Schritt 3: Spitzenwert

$$A_i \;=\; \max_{x \in \mathcal{X}} \max\bigl(|\operatorname{Re} u_i(x)|,\; |\operatorname{Im} u_i(x)|\bigr). \tag{13}$$

Schritt 4: Runden auf das DAC-Raster

Für eine Stufenzahl L_c und einen Spitzenwert A ist das Raster

$$\mathcal{G}(A, L_c) = \Bigl\{\, A\,\frac{2m - (L_c - 1)}{L_c - 1} \;:\; m = 0, \ldots, L_c - 1 \Bigr\}, \tag{14}$$

also L_c gleichabständige Stufen, die äußersten bei $\pm A$. Gerundet wird auf die nächste Stufe, Real- und Imaginärteil getrennt:

$$m^*(r) = \min\Bigl\{L_c - 1,\; \max\Bigl\{0,\; \operatorname{round}\Bigl(\frac{r\,(L_c - 1)/A + (L_c - 1)}{2}\Bigr)\Bigr\}\Bigr\}, \tag{15}$$

$$q_{A,L_c}(r) = A\,\frac{2m^*(r) - (L_c - 1)}{L_c - 1}, \qquad Q^{\mathrm{DAC}}_{A,L_c}(z) = q_{A,L_c}(\operatorname{Re} z) + \mathrm{j}\, q_{A,L_c}(\operatorname{Im} z). \tag{16}$$

Wegen $|r| \leq A$ wird nie abgeschnitten.

Wählbare Aussteuerung. Zugelassen sind alle geraden Stufenzahlen $L_c \in \{2, 4, \ldots, L\}$. Je Antenne wird diejenige mit dem kleinsten quadratischen Fehler genommen, bei Gleichstand die größte:

$$e_i(L_c) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \bigl|Q^{\mathrm{DAC}}_{A_i,L_c}(u_i(x)) - u_i(x)\bigr|^2, \qquad L_i^* = \arg\min_{L_c \in \{2,4,\ldots,L\}} e_i(L_c), \qquad \tilde{t}_i(x) = Q^{\mathrm{DAC}}_{A_i,L_i^*}\bigl(u_i(x)\bigr). \tag{17}$$

Warum das ein L-Stufen-DAC kann. Ein DAC mit L Stufen und Vollausschlag $F = A\,(L-1)/(L_c-1)$ hat die Stufen

$$F\,\frac{2n-(L-1)}{L-1} = A\,\frac{2n-(L-1)}{L_c-1}, \qquad n = 0,\dots,L-1.$$

Der Zähler $2n-(L-1)$ durchläuft alle ungeraden Zahlen von $-(L-1)$ bis $L-1$ (L ist gerade). Für gerades $L_c \le L$ ist $2m-(L_c-1)$ ebenfalls ungerade und betragsmäßig höchstens $L_c-1 \le L-1$. Die Menge $\mathcal{G}(A, L_c)$ besteht also genau aus den inneren L_c Stufen dieses DAC: ein feinerer DAC bildet jeden gröberen mit gerader Stufenzahl exakt nach, indem er seinen Vollausschlag vergrößert.

Folgen.

- Der Fehler je Antenne wächst nie mit der Stufe k, denn die Kandidatenmenge wird nur größer.
- Ein ungedrehtes QAM-Symbol (v_i reell) ist für jedes $k \ge 0$ exakt: $L_c = \sqrt{M}$ ergibt $e_i = 0$. Mit festem $L_c = L$ wäre das nicht so (16-QAM ungedreht, 3 Bit: 8,3 % EVM).
- Für $N_t = 1$ ist $v = 1$, nichts ist gedreht; der Code überspringt den Quantisierer, die Kurve ist bitgleich zur bisherigen, und der DAC kostet $\frac{1}{2}\log_2 M$ Bit.

Vergleichsfall „gemeinsame Aussteuerung". Ein Spitzenwert $A = \max_i A_i$ und eine Stufenzahl für alle Antennen. Gewählt wird nach dem Gesamtfehler $\sum_i e_i(L_c)$. Er kommt ohne Verstärkungseinstellung je Antenne hinter dem DAC aus.

Schritt 5: Normierung der Sendeleistung

Mit $\tilde{t}(x) = [\tilde{t}_1(x), \dots, \tilde{t}_{N_t}(x)]^{\mathsf{T}}$:

$$\alpha = \Big(\frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} \|\tilde{t}(x)\|^2\Big)^{-1/2}, \qquad t(x) = \alpha\,\tilde{t}(x), \qquad \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} \|t(x)\|^2 = 1. \tag{18}$$

Die mittlere Gesamtleistung ist damit dieselbe wie ohne DAC, und ρ bleibt die Gesamt-SNR. Zu jedem der M Symbole gehört jetzt ein fester Sendevektor $t(x)$.

Schritt 6: Kanal und ADC

$$y = H\,t(x) + n, \qquad n \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2 I_{N_r}), \qquad \mu(x) = H\,t(x). \tag{19}$$

Jede Empfangsantenne hat einen gleichförmigen B-Bit-ADC je I/Q-Zweig. Sein Bereich folgt der Empfangsleistung bei gegebenem H:

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{2MN_r}\sum_{x\in\mathcal{X}} \|\mu(x)\|^2 + \frac{\sigma^2}{2}, \qquad V = 3\,\sigma_y, \tag{20}$$

mit den Schwellen $\tau_0 = -\infty$, $\tau_\ell = -V + 2V\ell/L_A$ für $\ell = 1,\dots,L_A-1$ und $\tau_{L_A} = +\infty$. Beobachtet wird y_q: für jede Antenne und jeden Zweig der Index der Zelle $[\tau_\ell, \tau_{\ell+1})$, in der der Wert liegt. Die ADC-Seite ist gegenüber den Kurven ohne DAC unverändert.

Schritt 7: Transinformation bei gegebenem Kanal

$$I(x; y_q \mid H) = \mathsf{H}(y_q \mid H) - \mathsf{H}(y_q \mid x, H). \tag{21}$$

Für eine reelle Komponente mit Mittelwert m und Rausch-Standardabweichung $\sigma_r = \sigma/\sqrt{2}$ ist die Wahrscheinlichkeit der Zelle ℓ

$$p_\ell(m) = \Phi\Big(\frac{\tau_{\ell+1} - m}{\sigma_r}\Big) - \Phi\Big(\frac{\tau_\ell - m}{\sigma_r}\Big), \tag{22}$$

mit der Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung. Gegeben x sind die $2N_r$ reellen Komponenten unabhängig:

$$P(y_q \mid x) = \prod_{i=1}^{N_r} p_{\ell_i^{\mathrm{R}}}\big(\operatorname{Re}\mu_i(x)\big)\, p_{\ell_i^{\mathrm{I}}}\big(\operatorname{Im}\mu_i(x)\big), \qquad P(y_q) = \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}} P(y_q \mid x). \tag{23}$$

Die bedingte Entropie ist damit geschlossen berechenbar,

$$\mathsf{H}(y_q \mid x, H) = \frac{1}{M}\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{i=1}^{N_r}\Big[h\big(p(\operatorname{Re}\mu_i(x))\big) + h\big(p(\operatorname{Im}\mu_i(x))\big)\Big], \qquad h(p) = -\sum_\ell p_\ell \log_2 p_\ell. \tag{24}$$

Für $\mathsf{H}(y_q \mid H)$ gibt es zwei Wege, je nach Größe des Ausgaberaums:

- **exakt**, falls $M \cdot L_A^{2N_r} \le 5\cdot 10^7$: Summe $-\sum_{y_q} P(y_q)\log_2 P(y_q)$ über alle Ausgaben;
- **quasi-exakt** sonst: $S = 2000$ Beobachtungen $y_q^{(s)}$ werden gezogen (x gleichverteilt, n wie oben), und $\mathsf{H}(y_q \mid H) \approx -\frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S}\log_2 P\big(y_q^{(s)}\big)$, wobei $P(\cdot)$ als Summe über *alle* M Kandidaten exakt ausgewertet wird.

Der einzige Unterschied zum Fall ohne DAC ist die Kandidatenmenge: $\{H\,t(x)\}$ statt $\{Hv\,x\}$. Die Rundung zählt als verändertes Alphabet, nicht als Rauschen.

Schritt 8: Mittelung über den Kanal

$$I(\rho) = \frac{1}{K}\sum_{\kappa=1}^{K} I(x; y_q \mid H_\kappa), \qquad K = 400, \tag{25}$$

mit dem 95-%-Intervall $1{,}96\,s/\sqrt{K}$ aus der Streuung s über die Kanäle. Das Raster ist $\rho \in \{-15, -14, \ldots, 25\}$ dB.

4 LOS-Referenz

Der Kanal hat Rang 1,

$$H = a_r\, a_t^{\mathsf{H}}, \qquad a(u)_n = e^{\mathrm{j}\pi n u}, \quad n = 0, \ldots, N-1, \quad u = \sin\theta, \tag{26}$$

für eine gleichförmige Antennenzeile mit halber Wellenlänge Abstand, mit der Senderichtung u_t in a_t und der Empfangsrichtung u_r in a_r. Die Gewichte sind reine Phasen, $v = a_t/\sqrt{N_t}$; das erste Element ist reell. Die Schritte 2 bis 5 laufen wie im Rayleigh-Fall und liefern $t(x)$. Für den Empfänger gibt es zwei Modelle.

4.1 Digitaler Empfänger: ein ADC je Antenne

Rein digitales Beamforming hat N_r Empfangsketten und damit N_r ADCs; kombiniert wird *nach* der Quantisierung. Das ist derselbe Empfänger wie im Rayleigh-Fall, und gerechnet wird mit denselben Schritten 6 und 7, nur mit dem deterministischen Kanal oben:

$$y = a_r\, s(x) + n, \qquad s(x) = a_t^{\mathsf{H}}\, t(x), \qquad \mu_i(x) = e^{\mathrm{j}\pi(i-1)u_r}\, s(x), \tag{27}$$

mit einem B-Bit-ADC je Antenne und $I(x; y_q \mid H)$ wie in Schritt 7. Alle Antennen sehen dasselbe skalare Signal $s(x)$, jede um ihre Phase gedreht und mit eigenem Rauschen. Die Empfangsrichtung zählt hier, weil sie bestimmt, wie die Signale der Antennen auf den ADC-Rastern liegen. Ohne DAC-Quantisierung ist $s(x) = \sqrt{N_t}\, x$.

Gemittelt wird über 32 Richtungspaare,

$$I(\rho) = \frac{1}{32} \sum_{j=1}^{32} I\big(u_{t,j}, u_{r,j}\big), \qquad u_{t,j} = \frac{j - \frac{1}{2}}{32}, \qquad u_{r,j} = u_{t,\pi(j)}, \quad \pi(j) = \big(13\,(j-1) \bmod 32\big) + 1. \tag{28}$$

Die Empfangsrichtungen sind dieselben Werte in anderer Reihenfolge, damit Sende- und Empfangsrichtung nicht gekoppelt sind. Die MI ändert sich nicht, wenn beide Vorzeichen zugleich wechseln, deshalb genügt $(0, 1)$. Der Kanal ist deterministisch; im quasi-exakten Fall werden je Richtungspaar vier Auswertungen gemittelt, um das Rauschen des Schätzers zu senken. Gerechnet werden die Kurve ohne DAC-Quantisierung und die Stufen $k = 0, \ldots, 3$ (`runQamSweepBfLosDigitalDac.m`). Das SNR-Raster ist Element-SNR -20 bis 45 dB in Schritten von 1 dB, Gesamt-SNR = Element-SNR $-10 \log_{10}(N_t N_r)$.

4.2 Vereinfachung: Kombinieren vor einem ADC

Die bisherige LOS-Referenz kombiniert die N_r Signale kohärent, *bevor* ein einziger ADC quantisiert. Das ist der *analoge* Empfänger. Für die digitale Seite ist es eine Vereinfachung; exakt beschreibt es den Fall „Sender digital, Empfänger analog“. Übrig bleibt der skalare Kanal

$$r = c(x) + n, \qquad c(x) = \sqrt{N_r}\; a_t^{\mathsf{H}}\, t(x), \qquad n \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2). \tag{29}$$

Ohne DAC-Quantisierung ist $c(x) = \sqrt{N_t N_r}\, x$: die SISO-Kurve mit Gewinn $N_t N_r$. Mit Quantisierung ist $\{c(x)\}$ ein verzerrtes Alphabet, dessen I- und Q-Komponente nicht mehr unabhängig sind. Die MI ist trotzdem exakt berechenbar: mit den Zeilenvektoren $p^{\mathrm{R}}(x) = p(\mathrm{Re}\, c(x))$ und $p^{\mathrm{I}}(x) = p(\mathrm{Im}\, c(x))$ der Länge L_A gilt

$$P(\ell^{\mathrm{R}}, \ell^{\mathrm{I}}) = \frac{1}{M} \sum_{x \in \mathcal{X}} p^{\mathrm{R}}_{\ell^{\mathrm{R}}}(x)\, p^{\mathrm{I}}_{\ell^{\mathrm{I}}}(x), \qquad I(u_t) = \mathsf{H}(P) - \frac{1}{M} \sum_{x \in \mathcal{X}} \big[h(p^{\mathrm{R}}(x)) + h(p^{\mathrm{I}}(x))\big]. \tag{30}$$

Die Schwellen folgen aus $\sigma_y^2 = \frac{1}{2M} \sum_x |c(x)|^2 + \frac{\sigma^2}{2}$ wie in Schritt 6. Gemittelt wird über die 32 Senderichtungen $u_{t,j}$; die Empfangsrichtung fällt durch das Kombinieren heraus. Für $u_t = 0$ sind alle Gewichte gleich und reell; nichts ist gedreht, und die Kurve ist die bisherige (`runQamSweepBfIdealDac.m`, Element-SNR in Schritten von 0,5 dB).

4.3 Unterschied der beiden Empfänger

Mit N_r ADCs mitteln sich die Quantisierungsfehler der Antennen beim digitalen Kombinieren teilweise heraus; die Kurve liegt deshalb etwas *über* der mit einem ADC. Aus den gerechneten Kurven ohne DAC-Quantisierung (Stand 12. Oktober 2026, $B = \frac{1}{2} \log_2 M + 3$): der Vorteil bei $I = 0{,}75 \log_2 M$ beträgt 0,03 bis 0,06 dB für 2×2 und wächst auf 0,12 bis 0,17 dB für 16×16. Für 2×2 mit 4-QAM und 16-QAM ist das exakt gerechnet (höchstens 0,009 bzw. 0,018 bit); für größere Arrays ist der quasi-exakte Schätzer im Spiel, dessen Rauschen hier bei rund 0,02 bit liegt.

Der Mehrbedarf durch den DAC ist in beiden Modellen praktisch derselbe: die Werte der Tabelle in Abschnitt 8 ändern sich um höchstens 0,02 dB. Weitere Eigenmoden gibt es in beiden Modellen nicht ($\sigma_j = 0$ für $j \geq 2$), und die Kurven mit DAC liegen auch mit N_r ADCs nicht über der ohne DAC (Überschreitungen im Rahmen des Schätzerrauschens).

5 Zwei Sonderfälle zum Nachrechnen

4-QAM mit $k = 0$. Hier ist $L = 2$; je Zweig bleibt nur das Vorzeichen. Mit $v_i = |v_i| e^{\mathrm{j}\varphi_i}$ und $x = e^{\mathrm{j}(\pi/4 + n\pi/2)}$ ist

$$\tilde{t}_i(x) = A_i\big(\operatorname{sgn}\operatorname{Re} u_i(x) + \mathrm{j}\operatorname{sgn}\operatorname{Im} u_i(x)\big) = \sqrt{2}\, A_i\, e^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}\operatorname{round}(2\varphi_i/\pi)}\, x. \tag{31}$$

Der DAC wirkt wie ein Phasenschieber mit 2 Bit: jede Antenne sendet weiter ein 4-QAM-Symbol, nur mit einer auf Vielfache von 90° gerundeten Phase. Das Empfangsalphabet bleibt exakt 4-QAM; verloren geht Arraygewinn, nicht die Form der Konstellation.

Viele Bit. Für $k \to \infty$ geht $\tilde{t}_i(x) \to u_i(x)$, $\alpha \to 1$ und $t(x) \to v\,x$: die Kurve ohne DAC.

6 Übergabe an das Gearbox

Jede Kurve wird mit ihrer DAC-Auflösung abgelegt (`sourceBdac` $= b_{\mathrm{DAC}}$, für $N_t = 1$ gleich $\frac{1}{2}\log_2 M$). Ein digitaler Sender bezahlt genau diese Auflösung,

$$P_{\mathrm{DAC}} = N_t \cdot 2\Big[P_s\,(2^{b_{\mathrm{DAC}}} - 1) + E_d\, b_{\mathrm{DAC}}\, B_{\mathrm{w}}\Big], \tag{32}$$

mit der Bandbreite B_{w} und den Konstanten des gewählten DAC-Leistungsmodells ($P_s = 15$, 5 oder 1,2 μW und $E_d = 4{,}5$, 0,5 oder 0,25 pJ). Ein feinerer DAC braucht weniger Sendeleistung und mehr DAC-Leistung. Für jeden Arbeitspunkt wird die günstigste Stufe genommen:

$$E^*_{\mathrm{bit}} = \min_{k \in \{0,1,2,3\}} E^{(k)}_{\mathrm{bit}}. \tag{33}$$

Ein analoger Sender hat einen einzigen DAC mit ungedrehtem Symbol; er bezahlt immer $\frac{1}{2}\log_2 M$ Bit, die Drehung übernehmen die Phasenschieber.

7 Annahmen

1. **Der Empfänger kennt H und alle M Sendevektoren $t(x)$.** Im Rayleigh-Fall und in Abschnitt 4.1 wertet er alle N_r quantisierten Signale gemeinsam aus; $I(x; y_q \mid H)$ ist die Rate des besten digitalen Empfängers.
2. **Die Aussteuerung wird nach dem Fehler je Antenne gewählt**, nicht nach der MI.
3. **Kein Abschneiden.** Für ein gedrehtes QAM-Symbol brächte Abschneiden höchstens etwa 0,1 dB; bei mehreren präkodierten Strömen wäre es wichtig.
4. **Die gemeinsame Phase ist eine Konvention** (erstes Gewicht reell), nicht optimiert.
5. **Schlichtes Runden.** Eine Präkodierung, die die quantisierten Ausgänge direkt wählt, wäre besser.
6. **Empfänger der LOS-Referenz.** Die digitale Seite gehört zu Abschnitt 4.1 (ein ADC je Antenne). Die Vereinfachung aus Abschnitt 4.2 unterschätzt sie leicht.

Eine Folge von Annahme 1. Mit $H = \sum_j \sigma_j u_j v_j^{\mathsf{H}}$ ist

$$H\,t(x) = \sigma_1 u_1\,\big(v_1^{\mathsf{H}} t(x)\big) + \sum_{j \geq 2} \sigma_j u_j\,\big(v_j^{\mathsf{H}} t(x)\big). \tag{34}$$

Ohne DAC ist $t(x) = v\,x$ und die Summe verschwindet. Mit DAC liegt der Rundungsfehler auch in den übrigen Eigenmoden und hängt von x ab; ein Empfänger nach Annahme 1 gewinnt daraus Information. In den Ergebnissen liegt deshalb im Rayleigh-Kanal die Kurve mit $k = 0$ für $M \geq 64$ und $N \geq 4$ *über* der Kurve ohne DAC (bis 0,10 bit). Im LOS-Fall ist $\sigma_j = 0$ für $j \geq 2$, dort tritt der Effekt nicht auf. Ein Empfänger, der nur auf u_1 kombiniert, hätte davon nichts.

8 Ergebnis im Überblick

Mehrbedarf an SNR gegenüber der Kurve ohne DAC-Quantisierung bei $I = 0{,}75 \log_2 M$, in dB, Aussteuerung je Antenne (aus den gerechneten Kurven, Stand 9. Oktober 2026). Die LOS-Zeilen stammen aus der Vereinfachung mit einem ADC (Abschnitt 4.2); mit einem ADC je Antenne ergeben sich bis auf 0,02 dB dieselben Werte:

Kanal	M	N	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
LOS	4	4	0,58	0,08	0,01	0,00
LOS	4	16	0,83	0,11	0,01	0,00
LOS	16	16	0,35	0,18	0,02	0,00
LOS	256	16	0,02	0,01	0,02	0,00
Rayleigh	4	4	0,39	0,05	0,00	0,00
Rayleigh	4	16	0,61	0,08	0,01	0,00
Rayleigh	16	16	−0,06	0,13	0,01	0,00
Rayleigh	64	16	−0,27	0,00	0,02	0,00
Rayleigh	256	16	−0,29	−0,05	−0,01	0,00

Negative Werte sind die im vorigen Abschnitt beschriebene Folge von Annahme 1. Mit gemeinsamer Aussteuerung beträgt der Mehrbedarf im Rayleigh-Kanal bei 4-QAM und $k = 0$ zwischen 0,58 und 1,26 dB.

Kontrollen im Code: `QuantizedMimoMI/qam/validate/validateBfDac.m` (elf Tests, u. a. exakte Darstellung ungedrehter QAM, Normierung, $N_t = 1$ bitgleich, 4-QAM mit $k = 0$ bleibt 4-QAM, LOS bei $u = 0$ gleich der bisherigen Kurve).